



Projeto SETDIA

SETD & UERJ

ARCOS - RJ - ÍNDICE

Objetivo Geral Projeto 2	1
Objetivo Geral ARCOS - RJ	2
Funcionalidades	3
Reduzindo trabalho com o agente	4
Execução em vários passos	5
Casos de Uso	6
Limitações e Planejamento	17

Projeto 2

Objetivo Geral:

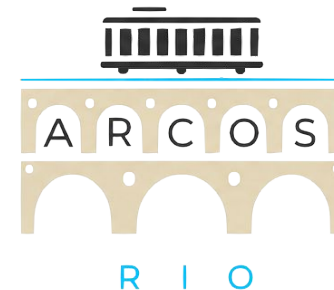
Desenvolver e implementar um agente conversacional inteligente para o Portal de Dados Abertos do Estado do Rio de Janeiro, a fim de auxiliar os usuários na navegação pela plataforma, na localização eficiente de informações e na realização de análises básicas com base nos dados públicos disponibilizados.

ARCOS - RJ

Objetivo Geral:

Desenvolver e implementar um agente conversacional inteligente para o Portal de Dados Abertos do Estado do Rio de Janeiro, a fim de auxiliar os usuários na navegação pela plataforma, na localização eficiente de informações e na realização de análises básicas com base nos dados públicos disponibilizados.





ARCOS - RJ

Funcionalidades:

Obter o nome das bases de dados disponíveis nos Dados Abertos Rio

Verificar informações sobre uma base específica: título, descrição, identificador único e quantidade de arquivos,

Lista quais arquivos estão armazenados em uma base

Fazer operações básicas em um arquivo armazenado na base de dados.

Gerar gráficos simples para melhor comparação entre informações

ARCOS - RJ: CASOS DE USO E EXEMPLOS



ARCOS - RJ: Reduzindo o trabalho manual com o agente

Interação:

Através do agente conversacional, é possível **consultar** a base de dados e seus arquivos (recursos) armazenados, **baixá-los** e **extraí-los** para então fazer **análises simples** em um espaço de tempo rápido e sem precisar de conhecimento técnico.

O agente é capaz de **explicar as informações**, reduzir a quantidade de tarefas repetitivas, **agilizar o processo de pesquisa** centralizando a busca entre os arquivos armazenados e evitar retrabalho em ações feitas equivocadamente.



ARCOS - RJ: Execução em vários passos

As análises dos documentos armazenados nas bases de dados é **simplificada** para o usuário, **ocultando etapas** que antes só poderiam ser feitas de **forma manual**, como:

- *Pesquisa* da Base de Dados pelo seu nome
 - *Reconhecimento* de Arquivos
 - *Download* dos Arquivos
 - *Extração* e Abertura
- *Fórmulas* no EXCEL para leitura de uma planilha de centenas de milhares de linhas.
 - *Insight* da consulta feita.
- *Guardar* resultados e gerar gráficos



ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação: QUAIS BASES DE DADOS POSSO CONSULTAR?



Existem muitas bases de dados que você pode consultar! Para facilitar, organizei algumas delas por categoria:

Transportes e Mobilidade Urbana:

- * ``setram_sgr``: Dados de gratuidade no transporte público (diário e mensal).
- * ``metrio_tarifas``: Histórico de tarifas do MetrôRio.
- * ``concessionaria-ccr-barcas``, ``concessionaria-metrorio``, ``concessionaria-supervia``, ``concessionaria-via-lagos``, ``concessionaria-rota-116``: Informações específicas de concessionárias.
- * ``passageiros-transportados-por-mes-e-por-linha-sistema-metroviario-rj``: Dados de passageiros do metrô.

Recursos Humanos e Pessoal:

- * ``estagiarios``, ``terceirizados``, ``recursos-humanos``: Informações sobre estagiários, funcionários terceirizados e outros dados de RH.

Orçamento e Finanças Públicas:

- * ``balanco-orcamentario-2024-setram``, ``receitas-e-despesas``, ``divida-publica``: Dados sobre o orçamento, receitas, despesas e dívida pública.

...

ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação: QUE TIPO DE DADOS TEM NESSA BASE DA SETRAM?



Na base de dados `setram\_sgr` (Dados de Gratuidade), existem 363 arquivos. Os arquivos estão organizados principalmente em dois padrões:

1. Dados Diários Detalhados: `TRANSACAO\_GRATUIDADE\_PUBLICO\_YYYY\_MM\_DD.csv`

* Exemplos: `TRANSACAO\_GRATUIDADE\_PUBLICO\_2025\_07\_10.csv`, `TRANSACAO\_GRATUIDADE\_PUBLICO\_2026\_05\_27.csv`

Estes arquivos contêm dados detalhados de transações de gratuidade para cada dia, abrangendo desde julho de 2025 até maio de 2026.

2. Dados Consolidados Mensais: `TRANSACAO\_GRATUIDADE\_CONSOLIDADO\_YYYY\_MM.csv`

* Exemplos: `TRANSACAO\_GRATUIDADE\_CONSOLIDADO\_2025\_08.csv`, `TRANSACAO\_GRATUIDADE\_CONSOLIDADO\_2026\_05.csv`

Estes arquivos fornecem um resumo mensal das transações de gratuidade.

Além dos dados transacionais, **há também arquivos de dicionário de dados**: `TRANGR Detalhado Dicionário Público V2.xlsx`, `TRANGR Detalhado Dicionário Público V1.xlsx`, `TRANGR Consolidado Dicionário Público V1.xlsx`

Você gostaria de:

- * Ver os arquivos de um **mês** ou **ano** específico?
- * Saber *mais detalhes* sobre algum tipo de arquivo?
- * Realizar *alguma análise* em um desses arquivos?



ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação:

ME DE UMA VISUALIZAÇÃO DOS DADOS CONSOLIDADOS DE DEZEMBRO?



Aqui está um preview das primeiras 5 linhas do arquivo consolidado de Dezembro de 2025:

Ano	Mês	Modal Operadora	Tipo de Gratuidade	Qtde Transações
2025	12	ÔNIBUS	Estudante	253.689
2025	12	ÔNIBUS	Idoso	1.181.449
2025	12	ÔNIBUS	Deficiente Físico / Doentes Crônico	261.184
2025	12	TRENS	Deficiente Físico / Doentes Crônico	33.369
2025	12	VANS	Idoso	7.136

Este arquivo contém 11 linhas no total. Você gostaria de:

- * Ver o total de transações por modal de transporte nesse mês?
- * Comparar os dados de Dezembro com outro mês?



ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação:

QUANTOS IDOSOS ANDARAM DE ÔNIBUS EM DEZEMBRO?



Em dezembro de 2025, **1.181.449 idosos** utilizaram ônibus no transporte público.

Você gostaria de saber:

- * Quantos idosos utilizaram outros modais de transporte em dezembro de 2025?
- * Qual foi o total de transações de idosos em todos os modais em dezembro de 2025?
- * Comparar o número de idosos em ônibus em dezembro com outro mês?



ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação: QUANTO ESTÁ A TARIFA DE METRO HOJE?



A tarifa do MetrôRio hoje é R\$ 7.90, vigente desde 12/04/2026



Interação: ELA CUSTOU MENOS DE 4 REAIS EM ALGUM MOMENTO?



Sim, a tarifa do MetrôRio custou menos de 4 reais em 02/04/2015, a tarifa era de **R\$ 3.70**. Posso te ajudar com mais alguma coisa, como por exemplo:

- Qual foi a primeira tarifa a ser registrada?
- Gostaria de ver o histórico completo de tarifas?
 - Qual foi a tarifa mais baixa registrada?



ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação:

QUANTOS ESTUDANTES USARAM O ÔNIBUS EM 10 DE ABRIL? POR TURNO DO DIA.



Em 10 de Abril de 2026, a distribuição de transações de estudantes por turno foi a seguinte:

Manhã (06:01-12:00): **34.320 transações** (30%)

Tarde (12:01-18:00): **45.680 transações** (40%)

Noite (18:01-00:00): **28.550 transações** (25%)

Madrugada (00:01-06:00): **5.710 transações** (5%)



O **turno da tarde** teve o maior uso por estudantes, representando 40% do total de transações.

Gostaria de:

- * Saber o total de transações de estudantes em ônibus para este dia?
- * Analisar a distribuição por turno para outro tipo de gratuidade?
- * Ver um gráfico da distribuição por turno para estudantes?



ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação:

E A MESMA INFORMAÇÃO COM A GRATUIDADE DE IDOSOS?



No dia 10 de Abril de 2026, as transações de idosos por turno foram:

- * Manhã (06:01-12:00): **110.166 transações** (47,58%) 🏆
- * Tarde (12:01-18:00): **89.836 transações** (38,80%)
- * Noite (18:01-00:00): **20.895 transações** (9,02%)
- * Madrugada (00:01-06:00) **10.628 transações** (4,59%)

O turno da manhã registrou o maior número de transações de idosos.

Gostaria de:

- * Comparar a distribuição por turno de idosos com a de estudantes?
- * Ver a distribuição por turno de outras gratuidades?
- * Analisar o total de transações de idosos por modal neste dia?



ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação: GOSTARIA DE UM GRÁFICO COMPARANDO TRANSAÇÕES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO

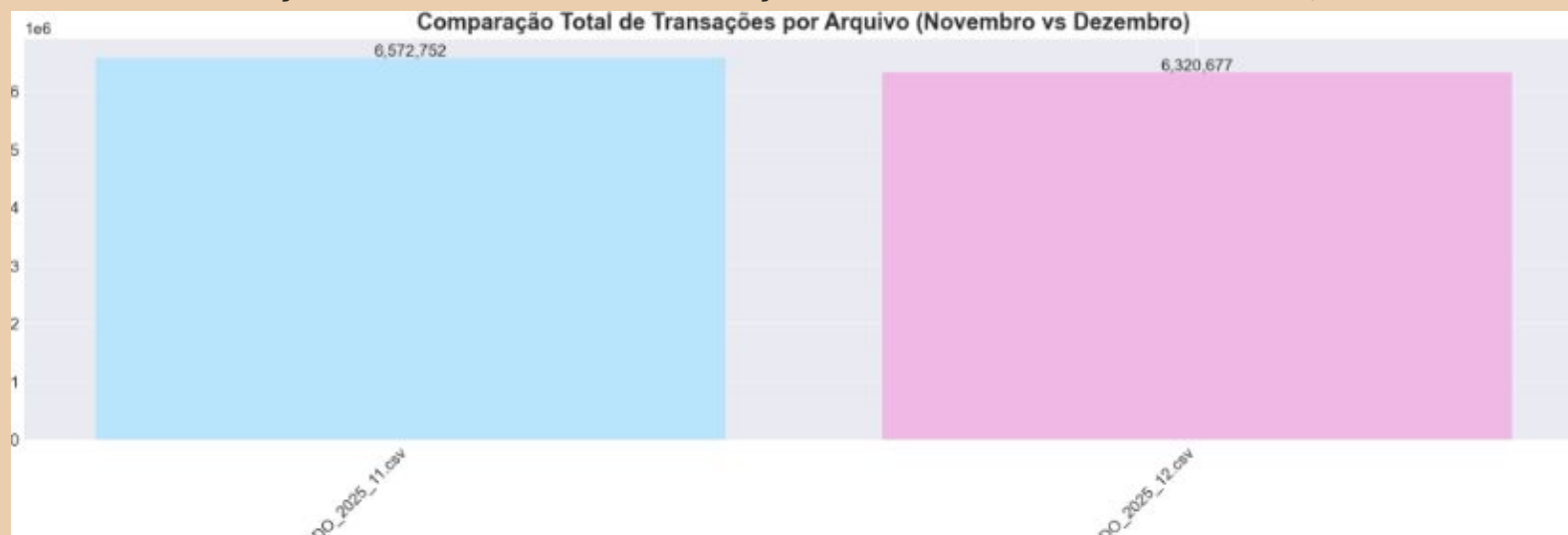


Perfeito! Gerei um **gráfico de comparação** que mostra o total de transações de cada um dos arquivos que analisamos.

O gráfico compara:

- * O total de transações do arquivo **`TRANSACAO\_GRATUIDADE\_CONSOLIDADO\_2025\_11.csv`** (que contém dados de novembro).
- * O total de transações do arquivo **`TRANSACAO\_GRATUIDADE\_CONSOLIDADO\_2025\_12.csv`** (que contém dados de dezembro).

Insight: Houve uma variação de **-3.8%** no total de transações entre Novembro e Dezembro. **(6.572.752 e 6.320.677)**





ARCOS - RJ: Casos de Uso



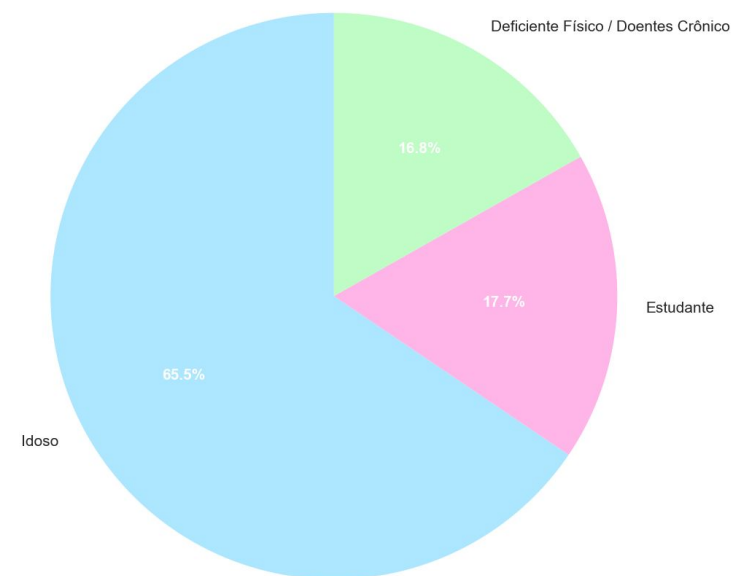
Interação: FAÇA UM GRÁFICO DE PIZZA DO MÊS DE NOVEMBRO, POR FAVOR.

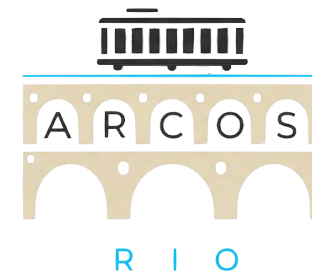


Gerei um **gráfico de pizza** mostrando a distribuição das transações por "Tipo de Gratuidade" para os dados contidos no arquivo de Novembro.

Insight: A maior categoria de transações neste período foi a de **Idosos**, representando **65.5%** do total.

Distribuição de Transações por Tipo de Gratuidade





ARCOS - RJ: Casos de Uso



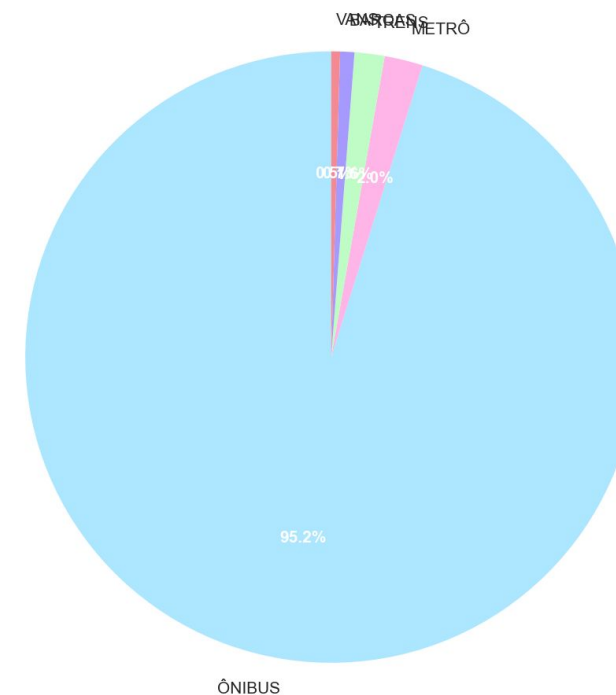
Interação: E UM GRÁFICO PELOS MODAIS UTILIZADOS?



Aqui está o **gráfico de pizza** mostrando a distribuição dos modais utilizados em Novembro de 2025:

Pelo gráfico, o modal **ÔNIBUS** foi o mais utilizado, representando **95.2%** do total de transações de gratuidade em Novembro de 2025.

Distribuição de Modais Utilizados em Novembro de 2025





ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação:

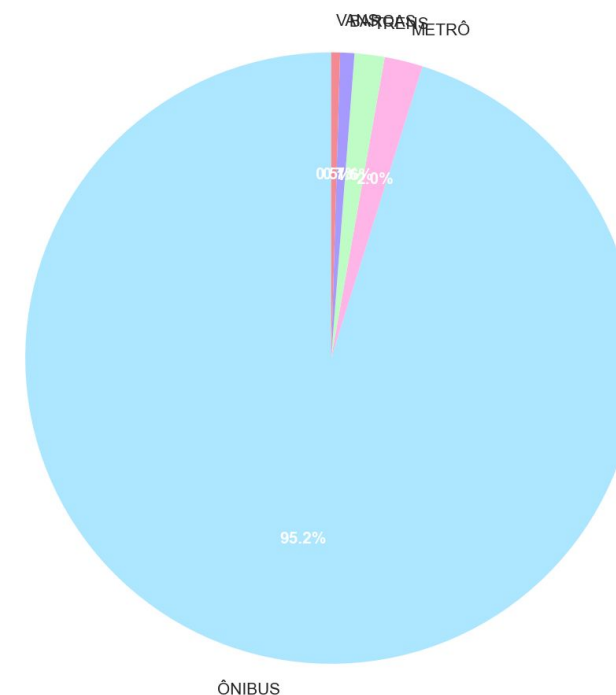
ME AJUDA A ENTENDER ESSE GRÁFICO?



O total de transações de gratuidade em Novembro de 2025 foi de **1.488.833**. A distribuição por modal foi a seguinte:

- * **ÔNIBUS** 1.417.703 transações
(aproximadamente ****95,2%**** do total)
- * **METRÔ** 29.292 transações
(aproximadamente ****2,0%**** do total)
- * **TRENS** 23.158 transações
(aproximadamente ****1,6%**** do total)
- * **BARCAS** 11.894 transações
(aproximadamente ****0,8%**** do total)
- * **VANS** 6.786 transações
(aproximadamente ****0,5%**** do total)

Distribuição de Modais Utilizados em Novembro de 2025



ARCOS - RJ: Limitações e Planejamento

Ser adaptável e não se confundir: **Visualizar e interpretar corretamente** a maioria das **bases de dados** existentes no portal, **respeitando todas as suas nuances e características únicas.**

Executar análises com arquivos armazenados de **forma incorreta:** pertencendo a base errada, nomeado de maneira errônea e **dados faltantes/incompletos**

Garantir que o **raciocínio do agente**, principalmente na parte de **geração de gráficos produza imagens fáceis de visualizar e entender.** Além disso, **compreender e traduzir corretamente** quais colunas ou linhas ler.



ARCOS - RJ

